

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

ИСО/МЭК/
ИИЭЭ
26515

Второе издание
2018-12

Системная и программная инженерия —
Разработка информации для
пользователей в гибкой среде

Ingénierie du Logiciel et des systèmes — Разработка
информации для пользователей в гибкой среде



Номер ссылки
ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

© ИСО/МЭК 2018
© IEEE 2018



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ИСО/МЭК 2018

© IEEE 2018

Все права защищены. Если иное не указано или не требуется в контексте реализации, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Разрешение можно запросить в ISO или IEEE по соответствующему адресу, указанному ниже, или в организации-члене ISO в стране заявителя.

Бюро по авторским
правам ISO CP 401 • Ch. de
Blandonnet 8 CH-1214 Vernier,
Geneva Телефон: +41 22 749 01 11
Факс: +41 22 749 09 47

Электронная почта:
copyright@iso.org Веб-сайт:

www.iso.org Опубликовано в Швейцарии

Институт инженеров электротехники и электроники, Inc.
3 Парк Авеню, Нью-Йорк
Нью-Йорк 10016-5997, США

Электронная почта: stds.ipr@ieee.org

Веб-сайт: www.ieee.org

Содержание

Страница

Предисловие.....iv

Введение.....vi

1 Область применения.....1

2 Нормативные ссылки.....1

3 Термины и определения.....1

4 Соответствие.....3

5 Процесс разработки информации3

6 Управление развитием информации.....4

6.1 Управление изменениями для гибкой разработки..... 4

6.2 Состав команд гибкой разработки..... 5

6.2.1 Общие положения..... 5

6.2.2 Коммуникация в командах гибкой разработки..... 5

6.2.3 Глобально распределенные команды..... 5

6.3 Управление разработкой информации в командах с использованием гибкой разработки..... 6

6.4 Управление задачами разработки информации по итерациям 7

6.4.1 Планирование проекта в целом..... 7

6.4.2 Определение размера и ресурсов для каждой итерации..... 8

6.4.3 Обработка изменений контента в последнюю минуту 9

6.5 Мониторинг и анализ прогресса 9

6.5.1 Общие положения..... 9

6.5.2 Стендап- встречи.....10

6.5.3 Мониторинг прогресса.....10

6.5.4 Переделка и изменение требований11

6.6 Участие заинтересованных сторон11

6.6.1 Общие положения.....11

6.6.2 Оценка удовлетворенности клиентов11

7 Подготовка информации для пользователей.....12

7.1 Связь гибкой разработки с развитием информации.....12

7.2 Информация для пользователей о проектировании и разработке продукта12

7.3 Проектирование и разработка информации для пользователей13

7.3.1 Требования к пользователю.....13

7.3.2 Методы проектирования.....14

7.3.3 Планирование проектных работ16

7.3.4 Планирование информации для пользователей.....17

7.4 Просмотр и тестирование информации для пользователей.....17

7.4.1 Общие положения.....17

7.4.2 Просмотр информации для пользователей.....17

7.4.3 Системный тест информации для пользователей.....18

7.4.4 Тестирование удобства использования информации для пользователей18

7.5 Перевод и локализация информации для пользователей18

7.6 Производство информации для пользователей.....19

7.7 Предоставление информации пользователям с помощью процесса непрерывной доставки (DevOps)..... ..

Приложение А (информативное) Методы гибкой разработки20

Библиография.....22

Уведомления и аннотации IEEE23

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) и IEC (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему международной стандартизации. Национальные организации, являющиеся членами ISO или IEC, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующими организациями для работы в конкретных областях технической деятельности. Технические комитеты ISO и IEC сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ISO и IEC, также принимают участие в этой работе. В области информационных технологий ISO и IEC создали совместный технический комитет ISO/IEC JTC 1.

Процедуры, использованные при разработке настоящего документа, а также процедуры его дальнейшего ведения описаны в Директивах ISO/МЭК, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Настоящий документ разработан в соответствии с правилами, изложенными в Директивах ISO/МЭК, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Стандарты IEEE разрабатываются в рамках обществ IEEE и координационных комитетов по стандартам Совета по стандартам Ассоциации по стандартам IEEE (IEEE-SA). IEEE разрабатывает свои стандарты на основе консенсуса, одобренного Американским национальным институтом стандартов (ANIS). Этот процесс объединяет добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы, для достижения конечного продукта. Волонтеры не обязательно являются членами Института и работают безвозмездно.

Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила для обеспечения справедливости в процессе разработки консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации, содержащейся в его стандартах.

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть защищены патентными правами. ISO и МЭК не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, использованное в настоящем документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения специальных терминов и выражений ISO, связанных с оценкой соответствия, а также информации о соблюдении ISO принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ) см. www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий документ подготовлен Объединенным техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 7 «Программное обеспечение и системная инженерия» в сотрудничестве с Комитетом по системной и программной инженерии Компьютерного общества IEEE в рамках соглашения о сотрудничестве между организациями-партнерами по разработке стандартов ISO и IEEE.

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO/IEC/IEEE 26515:2011), которое было технически переработано.

Основные изменения по сравнению с предыдущим изданием следующие:

- соответствие широкому использованию гибких методов, охватывающих как системы, так и программное обеспечение;
- замена бумажного термина «документация» на общий термин «информация для «пользователи» в соответствующих случаях;
- включение гибкой информационной разработки в несколько команд и проектов, особенно проектов в ситуациях непрерывного обслуживания, таких как DevOps;
- редакционные изменения;
- новые определения.

Любые отзывы или вопросы по данному документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти на [сайте www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html).

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

Введение

Программное обеспечение с пользовательским интерфейсом приложения, как правило, должно быть интуитивно понятным для большинства пользователей или следовать общепринятым соглашениям пользовательского интерфейса, чтобы ограничить потребность пользователей в исчерпывающей или подробной информации.

Однако при возникновении вопросов пользователям следует предоставлять точную информацию о том, как использовать функции программного обеспечения. Эта информация должна объяснять основные функции или варианты использования, специально разработанные для всех типов пользователей. Информация должна быть легкодоступной и понятно изложенной, чтобы обеспечить быстрое освоение и повышение квалификации пользователей, одновременно сокращая время, затрачиваемое на поддержку. Таким образом, грамотно составленная информация не только помогает пользователям и способствует снижению затрат на обучение и поддержку, но и укрепляет репутацию продукта, его производителя и поставщиков.

Проекты, использующие методы гибкой разработки, ориентированы на обеспечение быстрой и частой поставки высококачественного программного обеспечения. Эти методы часто предполагают детальное планирование только на краткосрочную перспективу и параллельное внедрение процессов, а не планирование всего проекта по отдельным фазам.

Хотя гибкие методы разработки часто предполагают сокращение объема документации по жизненному циклу, пользователи программного продукта по-прежнему ожидают и требуют предоставления качественной информации вместе с этим программным продуктом. Хотя конечные результаты процесса разработки информации для пользователей одинаковы, методы могут существенно различаться в гибкой среде.

Методы гибкой разработки обычно основаны на коротких итеративных циклах разработки, основанных на требованиях и отзывах клиентов. Для выполнения договорных требований и предоставления пользователям ценной информации, результаты каждой итерации включают информацию о наборе функций, разработанных в ходе данной итерации. Количество и качество результатов отчасти зависят от полноты и зрелости функций и архитектуры программного обеспечения после каждой итерации, определяемых пользовательскими историями, задачами и персонами.

Разработчики информации и другие сотрудники, занимающиеся разработкой информации для пользователей, должны понимать гибкие процессы и методы разработки, используемые в их организации. Это позволит им легко интегрироваться в гибкую среду и предоставлять пользователям релевантную и полезную информацию.

Из-за особенностей методов гибкой разработки традиционные средства разработки информации (как печатной, так и экранной) для конечных пользователей не вполне применимы.

Этот документ был разработан, чтобы помочь пользователям

— ISO/IEC/IEEE 15288, Системная и программная инженерия — Процессы жизненного цикла систем,

— ISO/IEC/IEEE 12207, Системная и программная инженерия — Процессы жизненного цикла программного обеспечения,

— ISO/IEC 26514:2008, Системная и программная инженерия. Требования к проектировщикам и разработчикам пользовательской документации (также доступен как IEEE Std 26514-2010, Стандарт IEEE для принятия ISO/IEC ...
IEC 26514:2008, Системная и программная инженерия. Требования к проектировщикам и разработчикам
Пользовательская документация), и

— Другие документы семейства международных стандартов ISO/IEC/IEEE 265NN.

В настоящем документе содержатся требования и рекомендации для разработчиков информации и смежных ролей по адаптации процессов, описанных в серии международных стандартов ISO/IEC/IEEE 265NN, для разработки качественной информации для пользователей.

Этот документ не связан с методами и инструментами гибкой разработки, используемыми для создания программного обеспечения. В нём представлен обзор гибких методологий, однако он не поощряет и не препятствует использованию какой-либо конкретной гибкой методологии. Поэтому в нём максимально используется общая гибкая терминология.

Системная и программная инженерия — разработка информации для пользователей в гибкой среде

1 Область применения

Настоящий документ предназначен для разработчиков информации и лиц, ответственных за предоставление информации для пользователей программного обеспечения и систем, разработанных в рамках гибкой разработки. В документе используется стандартный подход к процессу, определяющий способ разработки информации для пользователей в рамках проектов гибкой разработки.

В настоящем документе изложены требования к процессам управления информацией и разработки информации, подходящие для программных проектов, использующих гибкие методы разработки.

[В пункте 5](#) рассматриваются общие требования к информации при гибкой разработке программного обеспечения.

[В пункте 6](#) описываются требования к руководителю или менеджеру проекта по разработке информации по планированию гибкого проекта по разработке информации и управлению мероприятиями по разработке информации в гибкой среде.

[В пункте 7](#) рассматриваются требования к проектированию, разработке и предоставлению информации пользователям в гибкой среде.

[В приложении A](#) описываются практики и методы гибкой разработки.

Целью настоящего документа не является ни поощрение, ни отказ от использования каких-либо конкретных инструментов или методов гибкой разработки.

Настоящий документ содержит рекомендации по процессам, подходящим для разработчиков информации для пользователей в проектах программного обеспечения и систем, использующих гибкие методологии разработки. Он не ограничивается этапом разработки жизненного цикла информации для пользователей, а охватывает действия на протяжении всего жизненного цикла.

Этот документ предназначен для использования во всех организациях, использующих гибкую разработку или рассматривающих возможность реализации своих проектов с использованием этих методов. Предполагается, что пользователи данного документа обладают опытом или общими знаниями в области информации для пользователей (традиционно называемой «пользовательской документацией») и гибких процессов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе нет нормативных ссылок.

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

ISO, IEC и IEEE поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Платформа для просмотра ISO Online: доступна по адресу <https://www.iso.org/>

— IEC Electropedia: доступно по адресу <https://www.electropedia.org/>

— Электронный словарь стандартов IEEE: доступен по адресу <https://ieeexplore.ieee.org/xpls/dictionary.jsp>

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

3.1

гибкая разработка (agile development): Подход к разработке, основанный на итеративной разработке (3.11), частых проверках и адаптации, а также поэтапных поставках, при котором требования и решения развиваются посредством сотрудничества в кросс-функциональных командах и постоянной обратной связи с заинтересованными сторонами (3.13).

Примечание 1 к записи: Любое использование слова «agile» в данном документе относится к методологии. Различные гибкие методы можно найти в Приложении А.

3.2

гибкая среда
организационная культура, инфраструктура и методологии, которые поддерживают гибкую разработку (3.1)

3.3

организация
гибкой команды или команда, использующая методы и подходы гибкой разработки (3.1)

Примечание 1 к записи: Обычно с такими ролями, как руководитель группы, менеджер проекта, пользователь или представитель пользователя, разработчики программного обеспечения и информации (3.8) и тестировщики.

3.4

Коллекция
бэклогов гибких функций (3.7) или истории как функциональных, так и нефункциональных требований, которые обычно сортируются в порядке, основанном на приоритете ценности

3.5

выполнено, команда Agile (3.3) считает его завершенным и готовым к использованию

3.6

эпическая крупная коллекция взаимосвязанных наборов функций, разбитых на отдельные функции (3.7) или пользовательские истории (3.16) и реализуемых по частям в течение более длительного периода времени

3.7

особенность
функциональная или нефункциональная отличительная характеристика системы

Примечание 1 к записи: Предполагается, что функции будут представлять ценность для пользователя.

3.8

разработчик информации лицо,
которое готовит контент для информации для пользователей

3.9

руководитель отдела разработки
информации: лицо, которое руководит деятельностью по подготовке информации для пользователей

3.10

итерация
(iteration): Короткие временные рамки, в течение которых разрабатывается набор функций программного обеспечения (3.7), что приводит к созданию работающего продукта, который может быть продемонстрирован заинтересованным сторонам (3.13).

Примечание 1 к записи: Различные гибкие методологии используют разные термины для итерации.

Примечание 2 к записи: Некоторые гибкие методологии не основаны на итерациях.

3.11

итеративное развитие: повторное
использование параллельных мероприятий по планированию, разработке и тестированию

3.12

персона

модель пользователя с определенными характеристиками, основанная на исследовании

3.13

заинтересованная сторона

лицо или организация, имеющие право, долю, требование или интерес в системе или в обладании ее характеристиками, которые отвечают их потребностям и ожиданиям

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.44, изменено — пример и примечание к записи удалены.]

3.14

стендап-встреча

краткий ежедневный обзор состояния проекта или совещание по планированию, используемые в методологиях гибкой разработки (3.1)

Примечание 1 к записи: В разных гибких методологиях используются разные термины для стендап-встреч.

3.15

вариант использования

описание поведенческих требований системы и ее взаимодействия с пользователем

Примечание 1 к записи: Вариант использования описывает цель пользователя и требования, включая последовательность взаимодействия между пользователями и системой.

3.16

история пользователя

Простой рассказ, иллюстрирующий требования пользователя с точки зрения персоны (3.12)

4 Соответствие

Настоящий документ может быть использован в качестве документа соответствия или руководства для проектов и организаций, заявляющих о соответствии стандартам ISO/IEC/IEEE 15288 и/или ISO/IEC/IEEE 12207.

В настоящем документе слово «shall» используется для обозначения обязательного положения, «should» — для обозначения рекомендации (в том числе), а «may» — для обозначения допустимого в рамках настоящего документа порядка действий. Использование терминологии настоящего документа для обозначения элементов гибкой методологии или частей информации для пользователей (то есть встреч, итераций, глав, тем, страниц, экранов, окон и т. д.) не является обязательным для заявления о соответствии.

Организация может заявить о соответствии настоящему документу только в том случае, если она может выполнить все его требования. При заявлении о соответствии для программы с участием нескольких поставщиков может возникнуть ситуация, когда ни один отдельный поставщик не сможет заявить о соответствии, поскольку ни один контракт не предусматривает выполнение всех требуемых действий. Тем не менее, программа в целом может заявить о соответствии, если каждое из требуемых действий выполнено идентифицированной стороной.

Настоящий документ может быть включен или упомянут в контрактах или аналогичных соглашениях, когда стороны (называемые приобретателем и поставщиком) соглашаются с тем, что поставщик будет предоставлять информацию пользователям в соответствии с настоящим документом. Он также может быть принят в качестве внутреннего стандарта проектом или организацией, которая решит разрабатывать информацию для пользователей в соответствии с настоящим документом.

Организациям, проектам или программам с участием нескольких поставщиков, намеревающимся претендовать на соответствие требованиям, следует обратиться к стандарту ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Приложение A.

5 Процесс разработки информации

Базовые фазы процесса, описанные в стандарте ISO/IEC 26514, такие как анализ, проектирование, разработка и проверка, по-прежнему применимы. Однако гибкие методы исключают четкое разделение фаз как в рамках одной итерации, так и между несколькими итерациями.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

На процесс разработки информации влияют следующие гибкие практики:

- а) Разработка короткими итерациями заменяет длительные последовательные фазы процесса.
- б) Разработчики информации стараются создать точную и полную информацию к концу итерации.
Однако пересмотр может привести к получению дополнительной информации в последующих итерациях.
Разработчики информации проходят обучение и практику, чтобы оценивать и предоставлять пользователям информацию к моменту выпуска итерации. Самоорганизующиеся гибкие команды заменяют формальные роли и взносы.
 - i) Разработчики программного обеспечения, тестировщики и руководители групп могут участвовать в анализе, проектировании, разработке и обзор информации для пользователей.
 - ii) Разработчики информации могут участвовать в проектировании и тестировании программного обеспечения, а также в проектировании артефактов и документов жизненного цикла, таких как пользовательские истории, варианты использования и персоны.
- в) В гибких проектах варианты использования и устное общение используются чаще, чем формальное спецификации и конструкторскую документацию.
 - i) Варианты использования, пользовательские истории и персоны четко отражают цель и пользу для пользователя каждой особенности.
 - ii) Демонстрации и экспертные оценки подтверждают, насколько разработка достигла намеченной цели и пользы.
 - iii) Разработчики информации являются встроенными членами гибкой команды, способствуя эффективной коммуникации и качеству предоставляемой информации.
- г) Ранние и частые поставки или релизы функций заменяют запланированные этапы выпуска. Это означает, что информационные материалы должны быть частью критериев приемки полного функционального релиза или готового к поставке инкремента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о проектировании и разработке информации для пользователей в гибкой среде см. в [пункте 7](#).

Гибкая разработка — это итеративный и инкрементальный подход к разработке, осуществляемый самоорганизующимися командами в условиях высокой степени сотрудничества. Существует множество конкретных методов гибкой разработки, которые способствуют итерациям разработки, командной работе, сотрудничеству и адаптивности процессов на протяжении всего жизненного цикла проекта. Методы гибкой разработки часто препятствуют созданию подробной инженерной документации и подробных технических спецификаций. Это означает, что у разработчиков информации часто отсутствует исходная документация, из которой можно было бы извлечь информацию о функциях.

Короткие сроки итераций подразумевают участие каждого члена команды. В частности, отсутствие разработчика информации в команде может привести к тому, что выпуск информационных материалов не будет соответствовать темпам разработки программного обеспечения.

6 Управление развитием информации

6.1 Управление изменениями для гибкой разработки

Руководитель разработки информации или менеджер проекта по согласованию с дизайнерами и менеджерами по продукту должен принять решение по следующим вопросам:

- будет ли команда по разработке информации следовать гибким методам разработки и интегрировать с организацией по развитию, или
- продолжат ли они работать другими методами. Например, некоторые проекты могут использовать гибкую разработку для создания онлайн-справки, но не для печатной информации для пользователей.

Команда по разработке информации должна пройти обучение по методам гибкой разработки, прежде чем организация перейдет к их использованию. Кроме того, информация © ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

Руководитель разработки, или менеджер проекта, или другой соответствующий член группы по разработке информации должен участвовать в определении того, какими будут новые процессы для организации, и обсуждать, как гибкая разработка повлияет на их процессы и членов группы.

Представитель группы по развитию информации должен затем донести планы до всей группы по развитию информации и может содействовать их реализации.

6.2 Состав команд гибкой разработки

6.2.1 Общие положения

Команда Agile обычно состоит из архитектора, разработчиков, тестировщиков, разработчиков информации, представителей пользователей и других заинтересованных сторон. В командах Agile-разработки один человек может выполнять несколько ролей. Например, разработчики информации могут выполнять различные роли и задачи, такие как координатор команды, дизайнер пользовательского интерфейса, интеграция пользовательской информации с продуктом, тестирование и отслеживание проекта. Распределение ролей может зависеть от требований проекта или наличия ресурсы.

Член команды, ответственный за разработку информации для пользователей, должен иметь навыки проведения анализа пользователей и задач, разработки соответствующего контента для определенных пользователей, проведения обзоров и оценки информационных продуктов с участниками тестирования.

Если разработчик информации недоступен, руководитель отдела разработки информации или менеджер проекта должен принять следующее решение:

— будет ли этот член команды заменен другим разработчиком информации из группы или пула разработчиков информации, или

— будет ли кто-то из других членов команды гибкой разработки выполнять информационную роль разработчика.

Если другой член команды, не являющийся по профессии разработчиком информации, выполняет роль разработчика информации в проекте, следует принять меры по обучению этого члена команды необходимым навыкам и уделить особое внимание процессу рецензирования.

6.2.2 Коммуникация в командах гибкой разработки

Эффективная коммуникация в команде гибкой разработки — ключ к успеху проекта. Поскольку коммуникация в гибкой разработке осуществляется в режиме реального времени, а не посредством подробной документации жизненного цикла, разработчикам информации следует участвовать в совещаниях команды с другими членами команды.

Важно учитывать разницу между двумя различными ситуациями:

— небольшая, совмещенная команда, в которой разработчик(и) информации ежедневно и в тесном сотрудничестве работают с команда разработчиков и

— глобально распределенная команда, в которой две или более групп (одной компании или разных компаний-разработчиков программного обеспечения) работают вместе над созданием различных частей программного пакета.

В первом случае все принципы и методологии Agile применять проще. Во втором случае, который очень распространён в крупных компаниях, иногда существует группа разработки информации, распределённая по всему миру, причём некоторые её участники распределены по разным группам.

6.2.3 Глобально распределенные команды

Для глобально распределенных команд применение гибких принципов может включать в себя и другие соображения, такие как:

— координация работы нескольких разработчиков информации, находящихся в разных группах разработки, и

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 17 сентября 2025 г. в 12:31:52 UTC из IEEE Xplore. Действуют ограничения.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

— проблемы логистики и коммуникации, связанные с разными часовыми поясами и разными языками.

По этим причинам должны быть предусмотрены процессы координации для:

- решение проблем коммуникации, связанных с глобально распределенной командой, и
- оптимизация нагрузки разработчиков информации в соответствии с графиком итераций.

Таким образом, разработчики информации, включенные в различные локальные команды разработки, могут способствовать внедрению гибких принципов с помощью подхода, который больше похож на подход небольшой совмещенной команды.

Если члены команды не находятся в одном месте, необходимо использовать достаточные методы для установления эффективной, действенной и надёжной коммуникации. Они могут включать следующие методы коммуникации:

- веб-видеоконференции для совещаний,
- телеконференции для совещаний и
- индивидуальное общение между разработчиком информации и другими членами гибкой команды.

В то время как гибкие методы делают упор на личное общение, а не на письменную документацию, распределенным командам необходимо больше внимания уделять письменным и формальным коммуникациям.

Для содействия эффективной коммуникации можно также использовать следующее:

- совместные хранилища документов, такие как вики и базы данных,
- проектные/функциональные документы для обмена информацией,
- описания вариантов использования и
- пользовательские истории.

Когда члены команды гибкой разработки работают в разных часовых поясах или не говорят на основном языке общения, необходимы специальные коммуникационные условия. Временное прикрепление к основному офису команды гибкой разработки для удалённых участников команды может помочь решить проблемы коммуникации и наладить более эффективное взаимодействие и отношения между членами команды, когда они вернутся в свои офисы.

6.3 Управление разработкой информации в командах с использованием гибкой разработки

В проекте гибкой разработки несколько команд могут работать над различными функциями программного обеспечения. Разработчики информации, работающие в отдельных командах гибкой разработки, могут создавать разные информационные материалы, которые не будут согласовываться при сборке продукта в единое целое. Для решения этой проблемы руководитель отдела разработки информации или менеджер проекта должен в начале проекта предоставить стандарты, которым должны следовать все разработчики информации, участвующие в проекте, включая:

- информационная архитектура, которая определяет приемлемые элементы информации, такие как типы тем, их структура и их предполагаемое содержание,
- руководство по стилю, которое определяет соглашения по языку (например, тон, голос, настроение), графике (например, тип файла, размер, подписи и выноски) и пользовательскому интерфейсу (например, ссылки на окна, поля, функции продукта) и
- форматы доставки, такие как веб-справка или PDF.

Руководитель разработки информации или менеджер проекта должен выделить достаточно времени незадолго до каждого выпуска для консолидации информации для пользователей, чтобы она была последовательной и не содержала противоречий, пробелов и дублирований.

6.4 Управление задачами разработки информации на разных этапах

6.4.1 Планирование проекта в целом

В проекте с использованием гибкой методологии разработки информация для пользователей в идеале разрабатывается параллельно и по тому же графику, что и программное обеспечение. Это позволяет регулярно выпускать программное обеспечение для клиентов с достаточным количеством информации для пользователей. Предоставление информации для пользователей как можно раньше даёт время для её проверки и тестирования вместе с программным обеспечением.

Каждая команда разработчиков, использующая гибкую методологию, должна разработать общий обзор планируемого программного обеспечения для каждой итерации. Эти планы, вероятно, будут меняться, поскольку в любой момент могут появиться новые требования пользователей для включения в будущие версии проекта.

Разработка информации для пользователей, относящейся к продукту в целом, должна быть включена в планирование руководителем разработки информации или менеджером проекта, который должен планировать, составлять график, обеспечивать ресурсами и отслеживать выполнение этих задач в рамках проекта. В идеале эти задачи определяются в начале проекта на этапе планирования, а затем распределяются и составляются на как можно более ранних этапах цикла. **Планирование проекта в целом должно включать минимальные требования к информации для продукта и информацию для пользователей.**

В гибкой среде может быть сложно разработать подробные планы, охватывающие более одной итерации. Тем не менее, руководитель проекта должен разработать план проекта, включающий итерации, которые необходимо разработать. Контрольные точки итераций должны включать программное обеспечение и информационные материалы для графиков производства и перевода.

Руководитель разработки информации или менеджер проекта должен зарезервировать время до окончания цикла выпуска для финальных правок. **Руководитель разработки информации или менеджер проекта должен установить конкретные даты заморозки различных артефактов, связанных с информацией для пользователей. Руководитель разработки информации должен определить необходимый объем информации для пользователей и минимальные требования к включению информации о задачах, концепциях, справочных материалах и методах устранения неполадок, чтобы контент был пригоден для использования и готов к выпуску для клиентов.**

Не все работы по разработке информации обязательно будут выполняться за одну итерацию; например, работа, связанная со стратегией информационной архитектуры, может потребовать завершения в течение нескольких итераций. Задачи, вписывающиеся в общую картину, необходимо рассматривать и планировать в дополнение к задачам, определённым для отдельных итераций. Некоторые задачи могут выполняться в рамках специальных итераций или на других этапах жизненного цикла проекта, которые могут повлиять на информацию для пользователей, например, приёмочное тестирование, перевод и тестирование доступности. Также могут быть итерации, ориентированные на задачи консолидации или инфраструктуры, не требующие параллельной разработки информации.

Существуют различные модели предоставления информации в зависимости от ресурсов команды и организации:

- Для команд с выделенными разработчиками информации информация для пользователей может быть опубликована в параллельно с программным обеспечением.
- Для организаций, имеющих централизованных разработчиков информации, которым поручено поддерживать несколько групп разработчиков, более целесообразными являются более формальные и структурированные подходы, такие как установление даты заморозки.
- Возможен также гибридный подход, при котором разработчик информации готовит проект информации примерно параллельно с разработкой программного обеспечения, но имеет фиксированную дату в конце проекта для завершения и предоставления информации пользователям.

Также может существовать работа по разработке информации, которую необходимо выполнить, но которая не связана с функцией программного обеспечения, созданной командой гибкой разработки.

Некоторые типы информации могут быть сложно разрабатывать в рамках отдельных итераций, особенно контент, относящийся к проекту в целом. Примерами информации для пользователей, относящейся к проекту в целом, могут быть руководства по установке и настройке, учебные пособия, общие концепции, справочные материалы и т.д.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

Информация для устранения неполадок. Разработку этих информационных элементов можно запланировать на начало проекта между сбором требований и началом разработки программного обеспечения (иногда называемой нулевой итерацией), или во время итераций, посвященных тестированию или контролю качества. Информация для пользователей, предоставляемая для этих элементов, должна быть проверена в конце итерации и учтена на предмет каких-либо изменений, произошедших в ходе итерации.

Компоненты планирования проекта для разработки информации для пользователей в гибком проекте описаны в следующих подразделах настоящего документа.

6.4.2 Определение размера и ресурсов для каждой итерации

6.4.2.1 Общие положения

Планирование проекта требует планирования контента для отдельных итераций. Информация для пользователей, создаваемая с помощью функций продукта в каждой итерации, скорее всего, будет в основном ориентирована на выполнение задач, хотя также возможно планирование разработки концепций и справочных материалов, связанных с функциями, в рамках отдельных итераций. Планирование каждой итерации должно включать определение задач, основанных на функциях, которые должны быть реализованы в рамках данной итерации. Разработку концепции и справочных материалов проще планировать в начале итерации, в то время как информацию, ориентированную на выполнение задач, проще разрабатывать после завершения кодирования или создания прототипов.

Планирование каждой итерации должно включать задачи по разработке информации:

- научно-исследовательская деятельность,
- знакомство с приложением и тем, как пользователь будет его использовать,
- адекватный обзор содержания, структуры и стиля, а также
- тестирование информации для пользователей.

Разработчик информации, руководитель разработки информации или менеджер проекта должны планировать и обеспечивать включение деталей и масштабов работ по разработке информации, включая пользовательские истории, функции и невыполненные задачи, в план каждой итерации. Разработчик информации, руководитель разработки информации или менеджер проекта должны планировать и составлять график необходимого времени и ресурсов таким образом, чтобы они были включены в длительность итерации и масштаб рабочих элементов для проверки, тестирования и редактирования информации.

Необходимо предусмотреть время для тестирования информации с использованием работающего программного обеспечения, однако может быть целесообразно запланировать это тестирование в виде отдельной итерации. Также следует предусмотреть в планах время на обновление информации для пользователей в связи с дефектами или проблемами, обнаруженными в ходе проверки и тестирования. Иногда нецелесообразно предоставлять пользователям полную и исчерпывающую информацию о программной функции, разработанной за одну итерацию. Поэтому при планировании информации для пользователей, сопровождающей программную функцию, следует сосредоточиться на наиболее важной информации, необходимой для поддержки пользователя. В некоторых командах гибкой разработки планирование включает основные и дополнительные элементы. Инструкции, необходимые пользователю для использования программного обеспечения, должны быть частью основных элементов, но вспомогательная информация, такая как обзоры и концептуальные документы, может входить в дополнительные элементы. Основные элементы должны быть созданы в приоритетном порядке, а любые согласованные элементы, которые не были выполнены, должны быть перенесены в следующую итерацию. В этом случае при планировании следующей итерации необходимо учитывать соответствующее влияние.

6.4.2.2 Оценка объема работ по разработке информации

Руководитель разработки информации, менеджер проекта или разработчик информации должны определять объем задач по разработке информации на основе оценок, полученных в ходе предыдущих мероприятий по разработке, учитывая возможность повторного использования или адаптации существующих материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сложность разработки программного обеспечения не связана напрямую со временем и объёмом детализации информации, необходимой для пользователей. Потребность в создании информации может значительно различаться в зависимости от команды и итерации. Например, одна команда может выполнить рефакторинг бэкенда в течение двух итераций, минимально влияя на информацию для пользователей.

В зависимости от итерации разработчик информации должен разбивать крупные задачи на более мелкие.

Задачи, рассчитанные на срок более пяти дней, может быть сложно адекватно оценить в рамках одной итерации, что может привести к срыву сроков, если задача не может быть выполнена за одну итерацию. Для коротких итераций, например, одной или двух недель, задачи, рассчитанные на срок более одного дня, следует разбить на более мелкие.

Разработчик информации должен документировать и планировать все согласованные пункты, которые не были выполнены. Эти пункты переносятся в следующую итерацию. Функция считается выполненной только после того, как:

- завершено кодирование программного обеспечения,
- информация для пользователей заполнена,
- как программное обеспечение, так и информация для пользователей были протестированы, и
- все проблемы, выявленные в ходе тестирования, были решены или существует план по их решению.

6.4.2.3 Распределение ресурсов по разработке информации

В идеальной гибкой среде информационные материалы для каждой пользовательской истории создаются в рамках той же итерации, что и разработка и тестирование. Руководитель разработки информации или менеджер проекта должен перечислить и оценить задачи разработки информации перед началом каждой итерации. Если оценка превышает ресурсы, выделенные на итерацию, разработчик информации должен скоординировать свои действия с командой, чтобы расставить приоритеты задач и, при необходимости, запланировать дополнительные ресурсы для следующей итерации.

В некоторых проектах задействована одна команда гибкой разработки, а в других — несколько. Масштаб проекта, использующего гибкую разработку, и относительный размер команды информационной разработки должны определять взаимодействие информационных разработчиков с командами, использующими гибкую разработку. Количество информационных разработчиков, назначаемых в команду гибкой разработки, должно определяться руководителем информационной разработки или менеджером проекта на основе ожидаемых потребностей в ресурсах для проекта. Это количество может меняться от итерации к итерации.

Если разработчик информации используется несколькими командами гибкой разработки, следует выделить определенный процент времени разработчика информации каждой команде, чтобы можно было отслеживать его доступность.

При выделении ресурсов для команды гибкой разработки руководитель разработки информации или менеджер проекта должен учитывать, сколько времени разработчики информации, скорее всего, проведут на совещаниях.

Время, затраченное на эти совещания, следует включить в общее время, которое разработчики информации, по оценкам, затрачивают на проект. Эти совещания включают регулярные стендовые совещания и другие встречи, на которых они получают информацию для подготовки информации для пользователей, например, совещания по проектированию, демонстрации и обзоры тестирования. Расписание должно быть составлено таким образом, чтобы разработчики информации могли регулярно участвовать в стендовых совещаниях каждой назначенной команды.

6.4.3 Обработка изменений контента в последнюю минуту

Разработчик информации должен совместно с командой гибкой разработки разработать процедуру обработки изменений контента, вносимых в последнюю минуту, если они поступают слишком поздно для данной итерации. Например, команда соглашается, что изменения, полученные после определённого момента итерации, будут отложены до следующей итерации.

6.5 Мониторинг и анализ прогресса

6.5.1 Общие положения

Отслеживание прогресса — важная часть гибкой разработки. Запланированные задачи должны быть успешно выполнены в ходе итерации, а любые потенциальные препятствия или задержки должны быть обнаружены и устранены как можно раньше и быстрее.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

6.5.2 Стендап-встречи

Многие методологии разработки, включая гибкие, включают ежедневные стендапы. Эти встречи обычно структурированы таким образом, чтобы сообщать, какие задачи выполнил каждый член команды, над какими задачами он собирается работать дальше, какая помощь или ресурсы ему требуются и какие у него есть проблемы.

Эти регулярные стендапы должны быть короткими, например, не более 15 минут, в зависимости от размера команды разработчиков, использующих гибкую методологию. Руководитель встречи, который часто является руководителем команды, отчитывается о ходе работы команды и помогает устранять любые препятствия, препятствующие выполнению итерации. Регулярные стендапы должны проводиться ежедневно или по мере необходимости. Члены команды, не находящиеся в одном месте, должны быть включены в эти встречи с помощью электронных средств связи.

Руководитель разработки информации или менеджер проекта должен приглашать членов команды разработчиков информации на регулярные стендовые совещания. Руководитель разработки информации или менеджер проекта также должен присутствовать на совещаниях, если он определен как заинтересованная сторона. Разработчики информации должны сообщать о своём статусе участникам совещания. Если они не могут присутствовать, они должны организовать сообщение о своём статусе и поднять любые вопросы другими способами, такими как репозиторий документов команды, вики или электронная почта руководителю совещания. Иногда эти регулярные стендовые совещания также включают демонстрации программного кода или подготовленных информационных материалов и могут быть эффективным способом информирования об изменениях или проведения экспертных оценок или пошаговых инструкций как по программному обеспечению, так и по информации для пользователей.

Руководитель отдела разработки информации или менеджер проекта должен убедиться, что члены команды по разработке информации извлекают максимальную пользу из встреч-стендов. Эти встречи должны быть полезными площадками для общения и обсуждения вопросов, но не должны быть сосредоточены на углубленном обсуждении технической реализации. Если встречи часто отвлекаются от текущего состояния дел в команде проекта или не предоставляют информацию, необходимую разработчику информации, руководитель отдела разработки информации или менеджер проекта должен совместно с руководителем встречи сфокусировать их на конкретной теме.

6.5.3 Мониторинг прогресса

Помимо регулярных стендап-встреч, отслеживание проекта с использованием гибкой разработки обычно осуществляется с помощью списка статусов отдельных задач для итерации. Эти задачи включают как задачи по разработке информации, связанные с разработкой новой функции, так и дополнительную концептуальную и справочную информацию для пользователей.

Необходимо перечислить все задачи разработки для итерации, например, контент, который необходимо разработать, проверить, протестировать и отредактировать.

С этими задачами следует связать оценку размера каждой задачи и ее текущий статус:

- не запущен,
- в ходе выполнения,
- на рассмотрении,
- в тесте,
- в редактировании, и
- завершённый.

Члены команды должны фиксировать фактически затраченные усилия, чтобы улучшить алгоритмы оценки на основе фактических данных. Эти записи можно использовать для оценки оставшегося объёма работ для завершения задачи.

6.5.4 Переделка и изменение требований

Руководитель группы и руководитель разработки информации или менеджер проекта должны предоставлять разработчикам информации и другим членам команд гибкой разработки рекомендации по работе с изменяющимися или новыми требованиями. С точки зрения разработчика информации, одно из ключевых различий между гибкими и традиционными методами разработки заключается в том, что разработчик тратит время на переработку или переписывание информации для пользователей при внесении изменений в проект из-за проблем, обнаруженных в ходе разработки кода, или новых требований. Хотя полностью устранить этот недостаток невозможно, разработка информации для пользователей параллельно с кодом и непосредственное взаимодействие с разработчиком программного обеспечения над конкретными деталями могут быть полезны.

Возможность доработки должна быть предусмотрена в плане разработки информации для продукта, а также для отдельных итераций. Предоставление результатов разработки информации для ознакомления в формате, отличном от формата, в котором они будут представлены в окончательном виде, может помочь отложить принятие дорогостоящих решений и производство на последний момент, после того как большинство необходимых изменений уже внесено.

Обеспечение общедоступности планов и графиков разработки информации, а также установление быстрых циклов обзора необходимых изменений облегчает включение изменений и новых требований в планы.

6.6 Участие заинтересованных сторон

6.6.1 Общие положения

Заинтересованные стороны — это отдельные лица или организации, заинтересованные в проекте разработки программного обеспечения. Заинтересованные стороны могут быть непосредственно вовлечены в проект, или их интересы могут быть затронуты в результате реализации проекта. Agile-команда должна отвечать за раннее выявление заинтересованных сторон и определение их участия в проекте. К заинтересованным сторонам, непосредственно участвующим в проекте, относятся руководители проектов, архитекторы, разработчики, тестировщики и разработчики информации. Заинтересованными сторонами, которые могут быть или не быть непосредственно вовлечены в проект, могут быть пользователи, специалисты по продажам, администраторы инфраструктуры и операционных систем, а также другие сотрудники, связанные с разработкой информации для пользователей. Участие пользователей часто считается необходимым при утверждении содержимого итерации и каждого релиза.

В гибкой разработке вовлечение заинтересованных сторон имеет решающее значение для успеха проекта. Они непосредственно участвуют в разработке программного обеспечения с самого начала проекта и имеют возможность влиять на ход проекта и предлагать новые инициативы. Поэтому роли и обязанности заинтересованных сторон в проекте должны быть определены и доведены до сведения заинтересованных сторон.

Участие заинтересованных сторон также важно для процесса разработки информации, поскольку оно даёт команде разработчиков возможность узнать требования клиентов, их приоритеты и отзывы. Разработчики информации должны иметь возможность активно участвовать во встречах и других видах общения с заинтересованными сторонами для уточнения требований и получения обратной связи.

6.6.2 Оценка удовлетворенности клиентов

Руководитель отдела разработки информации должен работать с менеджером проекта и представителем пользователей, чтобы искать возможности получения отзывов от клиентов с помощью таких методов, как обзорные комментарии, бета-программы и тестирование удобства использования.

Отзывы клиентов могут привести к появлению новых требований клиентов, которые можно будет включить в будущие версии проекта. Эти требования клиентов могут включать дополнения, изменения или обновления информации для пользователей.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

7 Подготовка информации для пользователей

7.1 Связь гибкой разработки с развитием информации

В гибкой разработке важно, чтобы разработка информационных материалов была частью тех же процессов, что и жизненный цикл программного продукта, и осуществлялась одновременно с разработкой самого программного обеспечения. Это позволяет одновременно тестировать, распространять и поддерживать программное обеспечение и информацию для пользователей. Кроме того, предоставление информации пользователям как можно раньше даёт время для её проверки и тестирования вместе с самим программным обеспечением.

Преимущества для разработчика информации от разработки информации для пользователей параллельно с программным обеспечением включают в себя следующее:

- ранний доступ к функциям, находящимся в разработке;
- влияние на дизайн программного обеспечения, особенно на пользовательский интерфейс и удобство использования функций;
- тесное взаимодействие с разработчиками, тестировщиками, экспертами по удобству использования и другими специалистами по разработке во время функции находятся в стадии разработки;
- использование программного обеспечения на ранней стадии для обнаружения и сообщения о дефектах;
- снижение дублирования информации в организации разработки;
- доступ к заинтересованным сторонам, представляющим пользователя;
- разработка только той информации, которая нужна и нужна пользователю;
- получение отзывов пользователей о программном обеспечении и информационных материалах на ранних этапах цикла разработки;
- постоянная обратная связь с пользователями, позволяющая распределить рабочую нагрузку по всему циклу разработки.

При гибкой разработке программное обеспечение не может считаться завершённым без создания и проверки соответствующей информации для пользователей.

7.2 Информация о проектировании и разработке продукта для пользователей

Истории пользователей, персоны и сценарии использования должны быть разработаны на этапе требований и высокоуровневого проектирования проекта. Эта информация может помочь разработчикам информации и другим членам команды гибкой разработки понять назначение и применение программного обеспечения. Разработчикам информации должен быть предоставлен доступ к этой информации.

Чтобы минимизировать ненужную работу и дублирование усилий, разработчикам информации можно поручить создание или участие в разработке документации жизненного цикла. Информация для пользователей может сама по себе стать спецификацией проекта разрабатываемого продукта, где проект подробно описывает пользовательский интерфейс и порядок его использования, а не внутреннюю реализацию программного обеспечения. Такой подход может иметь и другие последствия, например, изменение порядка создания и тестирования информации для пользователей. Например, информация для пользователей может существовать до внедрения программного обеспечения, и обе могут быть протестированы одновременно на более ранних этапах цикла совместно с тестированием функций/системы, а не до самого конца.

Существует ряд методов, которые можно использовать для разработки информации для пользователей без использования спецификаций дизайна, в том числе:

- a) парное программирование и разработка информации с разработчиком и разработчиком информации;
- b) интервью, проводимые разработчиком информации, для того чтобы задать конкретные вопросы, такие как:
 - i) Указывает ли история пользователя на то, что пользователям требуется конкретная информация для использования или установки этой функции?

ii) Как элемент вписывается в общую информационную архитектуру системы?

в) пошаговые инструкции по использованию прототипа или программного обеспечения;

г) обзоры и тесты информации для пользователей, созданной для итерации.

Информация для пользователей может служить хранилищем информации, полученной в ходе прямого общения. Итеративный подход к разработке должен исключать необходимость возврата к информации для пользователей, созданной на предыдущей итерации, за исключением случаев, когда требуется её обновление для новых функций или устранения дефектов на более поздней итерации. Может быть полезно регистрировать часть передаваемой информации для отслеживания или при изменении состава персонала. Например, можно вести протоколы совещаний, документировать нерешённые вопросы и фиксировать пошаговые инструкции. Записи должны храниться в системе управления контентом в соответствии со стандартными процедурами организации.

Основной способ убедиться в том, что информация для пользователей, находящихся в процессе разработки, соответствует проекту программного обеспечения, — это регулярное общение, как личное, так и виртуальное. Разработчик информации должен посещать как регулярные стендапы, так и совещания по проектированию, чтобы быть в курсе любых обновлений, иметь возможность высказывать свои опасения и при необходимости обращаться за помощью. Если разработчик информации физически не находится в составе Agile-команды, следует организовать его удалённое участие. Если разработчик информации не может присутствовать на совещании команды, представитель на совещании должен поднять вопрос от имени разработчика информации и передать ему всю необходимую информацию, полученную на совещании.

Команда гибкой разработки должна использовать контролируемый источник для опубликованных проектов и высокоуровневой проектной документации. Комментарии и обсуждения по проекту должны быть включены в опубликованные проекты.

В идеале комментарии и обсуждения должны быть интегрированы с опубликованными проектами посредством итеративных обновлений, чтобы показать, как обсуждения повлияли на проект. В начале каждой новой итерации, при обновлении существующего проекта, последняя его версия должна использоваться в качестве базовой для новой итерации.

Разработчики информации должны иметь доступ как к текущей проектной документации, так и к прототипам программного обеспечения, чтобы убедиться, что разрабатываемая ими информация для пользователей является корректной для данной итерации. Также полезны интервью с разработчиками программного обеспечения и обзоры журналов изменений проектной документации.

7.3 Проектирование и разработка информации для пользователей

7.3.1 Требования к пользователю

Требования пользователей должны лежать в основе информации для пользователей, создаваемой в рамках проекта гибкой разработки. Большая часть создаваемой информации для пользователей будет связана с кодом, но могут быть отдельные функции, относящиеся к конкретным требованиям пользователей, которые влияют только на информацию для пользователей.

Требования пользователей должны быть зафиксированы, а планы проекта и планы разработки информации должны ссылаться на эти требования пользователей, чтобы новые или изменённые функции можно было отследить до требований пользователей, с которыми они связаны.

Требования пользователей должны служить основой для создания проектной документации, такой как персоны, пользовательские истории или сценарии. Пользовательские истории или сценарии следует создавать для задач, которые влияют только на информацию для пользователей, например, для модернизации текущей навигации по информации или разработки новых руководств по разработке информации. Проектная документация, такая как пользовательские истории и сценарии, может помочь команде гибкой разработки понять ценность этих задач для пользователей и предоставить механизм для разработки тестирования для проверки задач, а также предоставить рекомендации по их выполнению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарт ISO/IEC 26514 определяет структуру, содержание и формат пользовательской документации, а также предоставляет информативные рекомендации по стилю представления информации для пользователей.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

7.3.2 Методы проектирования

7.3.2.1 Общие положения

В гибкой разработке используется ряд методов, помогающих проектировать программное обеспечение и информацию для пользователей с учётом их потребностей и требований. Эти методы могут применяться на этапе формального проектирования в начале проекта, между сбором требований и началом разработки программного обеспечения, иногда называемом нулевой итерацией. Кроме того, эти методы могут применяться в начале каждой итерации для проектирования отдельных функций.

7.3.2.2 Варианты использования

Варианты использования описывают, соответствует ли последовательность взаимодействий пользователей с системой их целям. Они также отражают, как пользователи будут использовать систему до рассмотрения способа её реализации. Варианты использования являются ценным источником информации для разработчика информации, поскольку они предоставляют информацию о том, как пользователь должен использовать систему, какие у него есть возможности, каких целей он пытается достичь и какие ошибки могут возникнуть.

В варианте использования записано:

- кто (пользователи) что делает (взаимодействие) с системой, и
- цель (задача) без рассмотрения внутренних компонентов системы.

Варианты использования фокусируются на точке зрения пользователя и показывают, какую ценность представляет для него данная функция. Вариант использования понятен различным ролям в команде разработчиков, а также пользователям и другим заинтересованным сторонам, участвующим в проекте.

Информация для пользователей должна помогать им в достижении целей, определенных в вариантах использования, которые будут разработаны для итерации.

7.3.2.3 Роли пользователей

Для любого продукта, вероятно, существует одна или несколько ролей пользователей, которые будут его использовать. Каждая роль пользователя будет иметь определённые задачи и цели. Каждая роль пользователя может иметь определённый набор навыков, и пользователь может работать в определённой среде.

Роли пользователей являются полезным источником информации для разработчика информации, поскольку они предоставляют сведения о различных типах пользователей, использующих систему. Описания ролей пользователей также могут содержать информацию о навыках и требованиях, предъявляемых к каждой роли, что может повлиять на информацию, формируемую для каждой роли.

ПРИМЕР. Роли пользователей включают конечного пользователя, разработчика, системного администратора, сотрудника технической поддержки, лаборанта.

7.3.2.4 Персоны

Персону следует разрабатывать на основе тщательного исследования. Информация, представленная в персоне, может помочь разработчику информации в подготовке информации для различных ролей пользователей. Помимо информации о типичных целях и навыках пользователей, персоны могут использоваться для разработки вопросов и заданий для тестирования информации для пользователей.

Чтобы лучше понять потребности предполагаемых пользователей, в персону можно включить следующую информацию:

- имя персонажа;
- роль;
- опыт;
- соответствующие навыки;

- демографическая информация, такая как возраст, образование или пол;
- организация;
- основные обязанности;
- цели и задачи, которые хочет выполнить персона;
- проблема или бизнес-возможность, которую продукт решает для организации персоны;
- физическое и социальное окружение персоны;
- репрезентативное изображение персоны;
- программные и аппаратные платформы, которые использует персона;
- размер организации.

7.3.2.5 Истории пользователей

Пользовательские истории важны для определения, описания и приоритизации требований клиентов и обычно выражаются в терминах разработки функций. Пользовательские истории — это более простая и ориентированная на пользователя альтернатива составлению длинных подробных спецификаций требований.

Пользовательские истории определяют, как программное обеспечение будет работать для пользователей, и служат важным источником информации для проектирования программного обеспечения в соответствии с потребностями пользователей, как программное обеспечение будет тестироваться и какую информацию для пользователей следует содержать.

Пользовательские истории — это совместные документы, предназначенные для использования многопрофильными командами, включая разработчиков программного обеспечения, тестировщиков, разработчиков информации и других заинтересованных лиц. Пользовательские истории могут быть написаны любым членом организации, занимающейся разработкой программного обеспечения, включая предполагаемых пользователей программного обеспечения. Пользовательские истории также должны быть написаны для функций, которые влияют только на информацию для пользователей, например, для глоссария или механизма поиска.

Пользовательские истории различаются по уровню сложности в зависимости от организационных требований, но они всегда должны быть выражены с использованием бизнес-терминологии, понятной всем заинтересованным сторонам, а не только организации-разработчику.

Основное содержание пользовательской истории часто имеет следующую форму: «Как (роль), я хочу (цель), чтобы я мог (ценность для бизнеса)». Например, «Как сетевой администратор, я хочу иметь возможность проверять состояние групп сетевых устройств с общими характеристиками, чтобы иметь возможность своевременно выявлять проблемы и сокращать административные усилия». Критерии приемки разрабатываются для определения того, когда пользовательская история успешно реализована и пользователи способны достичь своих целей.

Для предыдущего примера критерии приемки могли включать:

- просмотреть текущее состояние одного или нескольких сетевых устройств и
- группировать ресурсы по сети, поставщику, услуге или статусу.

Пользовательская история должна содержать следующую информацию:

- роль пользователя, к которому относится история;
- цель, которую история позволяет достичь пользователю;
- ценность для клиента;
- критерии приемки для определения момента завершения пользовательской истории.

Требования к информации для пользователей должны быть включены в критерии приемки пользовательской истории.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

Пользовательская история может также содержать следующую информацию:

- уникальный идентификатор истории;
- дополнительные детали; например, разговор между заинтересованными сторонами и развитием или запланированная реализация;
- название пользовательской истории;
- приоритет пользовательской истории;
- размер пользовательской истории.

Если работа, необходимая для полного завершения реализации, тестирования и документирования пользовательской истории, занимает больше нескольких дней, её следует рассматривать как эпическую задачу и разбить на более мелкие истории. Большие пользовательские истории могут быть сложно оценить и успешно завершить в рамках одной итерации.

Пользовательские истории являются полезным источником информации для разработчиков информации, поскольку они предоставляют информацию о целях пользователей и о том, как разрабатываемая функция будет работать для пользователей.

7.3.2.6 Сценарии

Сценарии расширяют истории, используя конкретного пользователя. Например, сценарий, основанный на персоне, может описывать конкретные требования пользователя или способы использования продукта, основанные на его знаниях и опыте или окружающей среде. Сценарий может представлять собой очень подробное описание того, как пользователь, представляющий персону, взаимодействует с системой, или может быть более кратким и фокусироваться на общих требованиях.

Разница между сценарием и пользовательской историей заключается в том, что пользовательская история, как правило, фокусируется на идеальном случае, когда продукт выполняет именно ту задачу, которую хочет пользователь, именно так, как он ожидает, без ошибок или неожиданного поведения с точки зрения пользователя. Проблемы в неидеальных случаях можно выявить с помощью сценариев, исследующих альтернативные пути.

Сценарий может содержать следующую информацию:

- описание персоны, к которой относится сценарий;
- цель, которую позволяет достичь пользователю в результате выполнения сценария;
- конкретные потребности роли пользователя, определенные в персоне;
- действия, которые пользователь предпринимает при взаимодействии с системой, исходя из своих конкретных требований или навыков;
- дополнительные детали; например, разговор между заинтересованными сторонами и развитием или планирование реализации;
- название сценария.

Информация, представленная в описании сценария, может помочь разработчику информации в создании информационных элементов для различных ролей пользователей и в достижении их целей. Помимо информации о типичных целях и навыках пользователей, сценарии могут быть использованы для разработки вопросов и заданий, которые можно использовать при тестировании информации для пользователей.

7.3.3 Планирование проектных работ

Руководитель разработки информации, менеджер проекта или руководитель группы должны стремиться к выполнению любых работ по информационной архитектуре или проектированию на ранних этапах. Они должны получить поддержку от руководителя проекта гибкой разработки и других заинтересованных сторон на этапе планирования проекта.

Эти элементы информационной архитектуры или проектирования следует включить в отслеживание проекта, разбить на небольшие задачи и распределить по соответствующим ресурсам.

Руководитель разработки информации, менеджер проекта или разработчик информации должны работать с командой гибкой разработки, чтобы определить конкретные итерации, которые будут сосредоточены на вопросах, связанных с информацией для пользователей, таких как доступность, удобство использования и перевод.

7.3.4 Планирование информации для пользователей

Планирование разработки информации должно осуществляться для пользовательской информации в целом в рамках проекта или эпика до начала итераций проекта гибкой разработки. В плане разработки информации должны быть перечислены ожидаемые конечные результаты, определены цели пользователя в отношении продукта, задачи, которые пользователи планируют выполнить с помощью продукта, а также дополнительная информация (концепции, справочная информация, советы по устранению неполадок), необходимая для поддержки этих задач и повышения уверенности и продуктивности использования продукта пользователями.

В рамках итераций проекта разработчик информации должен определить темы в плане проекта, которые затрагиваются задачами разработки продукта в рамках итерации. Истории пользователей, связанные с разработкой информации, должны быть сосредоточены на целях и действиях пользователей, а не на описании функциональности продукта. В рамках процесса планирования итераций разработчик информации должен определить требования к команде разработчиков продукта. Например, разработчику информации может потребоваться доступ к прототипам или время для общения с разработчиками, чтобы получить подробную информацию о дизайне продукта.

Задачи разработки информации могут быть реализованы как в виде отдельных пользовательских историй, так и в рамках более крупной пользовательской истории разработки продукта. В любом случае определение готовности пользовательской истории или итерации должно включать завершение соответствующих задач разработки информации.

Задачи по разработке информации должны включать в себя задачи по обеспечению качества, такие как редактирование и тестирование контента вместе с продуктом. Истории и задачи по предоставлению информации пользователям должны быть приоритетными, чтобы обеспечить завершение минимально жизнеспособного документа, начиная с содержания задачи и добавляя дополнительные материалы только по мере возможности в ходе итерации.

Чтобы продемонстрировать, что окончательные информационные материалы являются связными и хорошо структурированными, следует запланировать окончательную итерацию консолидации или укрепления, которая включает время для сквозного обзора контента, а также тестирование и исправление дефектов как для продукта, так и для пользовательской информации.

7.4 Просмотр и тестирование информации для пользователей

7.4.1 Общие положения

Во всех проектах проверка и тестирование информации для пользователей важны для обеспечения точности, полноты, соответствия задаче и согласованности информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарт ISO/IEC/IEEE 26513 содержит требования и рекомендации по проверке, тестированию системы, тестированию удобства использования, доступности и локализации информации для пользователей.

7.4.2 Просмотр информации для пользователей

Как минимум, команда гибкой разработки должна проводить экспертную оценку всех информационных материалов на соответствие стилистическим рекомендациям и техническую точность. Другие разработчики, редакторы и другие члены команды с развитыми коммуникативными навыками должны проводить экспертную оценку; разработчики и тестировщики должны проверять информационные материалы на техническую точность.

В гибкой среде полезно использовать инструменты обзора, с помощью которых члены команды гибкой разработки могут предоставлять прямую обратную связь по содержанию.

Другим эффективным методом проверки информации для пользователей является проведение обзорного совещания с соответствующими заинтересованными сторонами в команде для анализа структуры и содержания информации. Изменения и обновления могут быть внесены как во время совещания, так и после него.

В некоторых случаях команда разработчиков, использующая гибкую методологию, может решить отложить разработку информации для пользователей на короткий период времени или отложить её на целую итерацию, чтобы не пришлось полностью переписывать информацию в ответ на изменения в дизайне продукта. В первом случае командам следует

Согласуйте, какая часть информации для пользователей должна быть предоставлена, чтобы итерации считались выполненными, даже если информация для пользователей ещё не предоставлена. В последнем случае пользовательские истории, содержащие информацию для пользователей, должны быть написаны отдельно от историй разработки продукта и приоритетно включены в итерацию после завершения соответствующей функциональности продукта. «Выполнено» может включать следующее:

- утверждена окончательная терминология;
- пересмотрен текст пользовательского интерфейса;
- предоставлена встроенная помощь;
- включена концептуальная информация;
- разработаны мультимедийные активы;
- переводы завершены.

Необходимые изменения или обновления должны быть внесены до конца текущей итерации или запланированы на следующую итерацию. Информация должна быть доступна пользователям в черновом варианте и доступна для ознакомления с достаточным временем, чтобы разработчик мог внести исправления или дополнения.

7.4.3 Системный тест информации для пользователей

Если руководитель группы или менеджер проекта считает, что проект требует системного тестирования, планы системного тестирования должны включать планы тестирования информации для пользователей. Эти планы должны быть рассмотрены и утверждены разработчиком информации и руководителем разработки информации или менеджером проекта.

В итерацию следует включить время на внесение исправлений в информацию для пользователей после завершения тестирования системы.

Одной из эффективных стратегий быстрого внесения изменений и обновлений в информацию для пользователей во время системного тестирования результатов является использование парного программирования. При использовании парного программирования разработчик информации, ответственный за информацию для тестируемых пользователей, находится рядом с тестирующим во время проведения тестов. В некоторых тестовых средах разработчик информации может вносить изменения в информацию по мере того, как тестирующий выявляет проблемы.

Если данный тип деятельности невозможен, тестирующий должен создать отчет о проблеме и решить ее в соответствии со стандартами решения проблем организации.

Может потребоваться дополнительный цикл проверки или тестирования, чтобы обновления информации для пользователей были корректно учтены.

7.4.4 Тестирование удобства использования информации для пользователей

Тестирование удобства использования информации для пользователей должно проводиться с использованием реальных или репрезентативных пользователей. Тестирование удобства использования информации для пользователей может проводиться на более ранних этапах жизненного цикла или когда программное обеспечение готово к выпуску.

Тестирование удобства использования, включающее информацию для пользователей, может проводиться на каждой итерации, но как минимум один тест удобства использования информации для пользователей должен быть выполнен. Этот тест может проводиться в рамках итерации принятия продукта пользователями или в рамках оценки удовлетворенности клиентов.

7.5 Перевод и локализация информации для пользователей

Для продвижения продуктов в некоторых странах или организациях может потребоваться наличие переведённой или локализованной версии одновременно с релизом. Команда гибкой разработки должна учитывать эти факторы при планировании, чтобы поддерживать переведённые или локализованные версии в актуальном состоянии.

Руководитель разработки информации или менеджер проекта должен составить график перевода информации для пользователей. При планировании перевода следует учитывать следующие моменты: расписание:

- необходимо ли переводить или локализовывать информацию для пользователей для каждой итерации;
- если информация для пользователей предоставляется пользователю для каждой итерации;
- время, необходимое для выполнения перевода или локализации;
- время на упаковку и обработку возвратов переведенной или локализованной информации для пользователей;
- время на тестирование переведенной или локализованной информации для пользователей;
- местный перевод, местные требования и правила.

Некоторые организации используют стратегию, при которой информация для пользователей переводится в конце итерации, а затем включается в сборку следующей итерации.

7.6. Предоставление информации пользователям

Если информационные материалы проекта требуют дополнительной обработки перед передачей клиентам, время, необходимое для этой работы, и график её выполнения следует включить в план проекта. Например, для подготовки и печати печатной информации для пользователей может потребоваться время.

7.7 Предоставление информации пользователям с помощью процесса непрерывной доставки (DevOps)

Команды разработчиков, работающие по гибкой методологии, могут использовать методы непрерывной интеграции и непрерывной поставки, чтобы минимизировать время между созданием нового программного обеспечения и предоставлением новых функций пользователям или клиентам. Разработчики полагаются на повышенный уровень автоматизации и обширный инструментарий для удовлетворения своих потребностей, быстрого развертывания и исправления неудачных изменений. В таком сценарии, иногда называемом DevOps, команды разработчиков не полагаются на специализированную ИТ-команду для обслуживания своей ИТ-инфраструктуры, а могут в значительной степени обслуживать свои потребности самостоятельно. Более того, решения о цикле выпуска могут приниматься командой разработчиков, а не выделенными сотрудниками по управлению релизами, не являющимися частью команды.

Информация для пользователей должна создаваться, проверяться, редактироваться и публиковаться быстро, часто и надёжно. В идеале контент должен разрабатываться и выпускаться параллельно с программным обеспечением.

Для информации пользователей это означает:

- более простые и быстрые обновления;
- больше людей активно пишут и редактируют.

Процесс разработки и публикации должен обеспечивать возможность быстрого внесения изменений в контент, а также отката обновлений контента для отражения изменений и откатов в продукте или услуге.

Приложение А (информативно)

Гибкие методы разработки

Гибкая разработка — это не отдельный процесс или набор определённых методологий, а скорее набор принципов и связанных методологий, выросших из «Манифеста гибкой разработки». Ключевыми особенностями этих методологий гибкой разработки являются итеративная разработка и **эволюция требований** и решений с течением времени посредством сотрудничества самоорганизующихся кросс-функциональных команд. Различные методологии гибкой разработки используют различную терминологию. Эти различия в терминологии, связанные с конкретными методами, не описываются в данном документе. Методологии гибкой разработки ориентированы на предоставление функциональной ценности для пользователей и снижение затрат. Затраты можно снизить, уделяя первоочередное внимание разработке важных требований и выявляя дефекты на ранних этапах цикла разработки, когда их исправление обходится дешевле.

Методологии гибкой разработки способствуют четкому и регулярному взаимодействию, что позволяет всем заинтересованным сторонам участвовать на всех этапах разработки. Поскольку гибкие методы разработки ориентированы на фиксированные сроки разработки, риск превышения бюджета снижается. Сроки и стоимость проекта фиксированы, но объём и функционал гибкие.

Функциональная ценность для пользователей добавляется благодаря итеративному подходу, при котором полезная функция разрабатывается и предоставляется в конце итерации. Такая функциональность разрабатывается, тестируется и предоставляется пользователям сопроводительной информацией. Поскольку функция разрабатывается и проверяется быстро, её можно предоставлять раньше и регулярно обновлять.

Ранний выпуск также предоставляет возможность получить отзывы пользователей и новые требования для включения в следующую итерацию. Постоянная валидация посредством тестирования и привлечения заинтересованных сторон обеспечивает регулярную оценку хода разработки продукта, включая уровень качества и соответствие назначению. Пользователи или их представители участвуют в каждом этапе разработки и могут убедиться в том, что продукт добавляет ценность и удовлетворяет необходимым требованиям.

Разработка может быть остановлена, если возникнут новые требования или будут запрошены изменения, чтобы можно было правильно расставить приоритеты в рабочих элементах.

Методы гибкой разработки предполагают, что отдельные команды самостоятельно решают, как разрабатывать и поставлять продукт, **удовлетворяющий требованиям**. Вовлечённость на всех этапах, от требований до поставки, способствует тому, что все члены команды обладают одинаковыми знаниями и пониманием **требований пользователя** и того, как они будут выполнены. Поскольку команда работает вместе и обладает одинаковыми знаниями о том, что, почему и как, отпадает необходимость в срочном составлении и понимании подробных спецификаций как для жизненного цикла проекта, так и для отслеживания его статуса. Любые возникающие проблемы могут быть быстро обсуждены и решены или идентифицированы как серьезные блокирующие проблемы, которые приостанавливают текущую работу для перехода к более продуктивному процессу.

Методологии гибкой разработки также предоставляют регулярные возможности для анализа работы команды или проекта и внесения изменений, чтобы сделать процесс более эффективным и производительным.

Большинство методов гибкой разработки используют ту или иную форму итеративной разработки. Agile-проекты используют стратегию планирования и составления расписаний, согласно которой различные функции продукта разрабатываются полностью в течение определённого периода времени, называемого итерацией. Наиболее распространённые итерации длятся от двух до шести недель. В течение этого времени функция планируется, проектируется, разрабатывается и тестируется, а также предоставляется информация для пользователей.

В конце итерации функция и продукт, для которого она разрабатывается, достаточно завершены, чтобы предоставить их пользователям в виде бета-версии или готового продукта.

[В таблице А.1](#) в алфавитном порядке описаны несколько типичных гибких методов.

Таблица A.1 — Типичные гибкие методы

Метод	Источник и дата	Описание
Кристально чистый А	Алистер Кокберн, начало 2000-х	Особое внимание уделяется взаимодействию с командой посредством «осмотического общения». При осмотическом общении вопросы и ответы возникают естественно и на удивление редко вызывают беспокойство у членов команды.
Дисциплинированная гибкая разработка (ПАПА)	Скотт Эмблер и Марк Лайт, 2010-е	Сочетает элементы Scrum, Lean Software Development и других гибких методологий для поддержки постепенных и итеративных программных решений в масштабах предприятия.
Экстремальный Программирование (XP)	Кент Бек, Уорд Каннингем, Рон Джеффрис, 1995+	Основное преимущество XP заключается в прозрачности и подконтрольности всего процесса. Разработчики берут на себя конкретные обязательства относительно того, что они планируют сделать, демонстрируют конкретный прогресс в виде готового к развертыванию программного обеспечения и по достижении контрольной точки подробно описывают, что именно они сделали, как и почему это отличалось от плана. Это позволяет бизнес-ориентированным специалистам уверенно брать на себя собственные бизнес-обязательства, использовать появляющиеся возможности и быстро и без лишних затрат устранять тупиковые ситуации.
Канбан	1940-е годы для производства Середина 2000-х для софт-изделия	Модель внедрения изменений посредством постепенных улучшений с упором на непрерывную поставку, не перегружая при этом команду разработчиков.
Бережливое программное обеспечение Разработка	Мэри и Том Поппендик, начало 2000-х	Бережливая разработка программного обеспечения во многом обязана своими принципами и практиками движению «Бережливое предприятие» и практикам таких компаний, как Toyota. Бережливая разработка программного обеспечения фокусирует команду на создании ценности для клиента и на эффективности «потока создания ценности» — механизмов, обеспечивающих её.
Скрам	Кен Швабер и Джефф Сазерленд, 1990-е годы, по мотивам работ Хиротаки Такеучи и Икудзиро Нонаки	Скрам подчеркивает важность эмпирической обратной связи, самоуправления в команде и стремления к раннему созданию тщательно протестированных инкрементов продукта в течение коротких итераций.
Рациональный унифицированный процесс (RUP)	Рациональное программное обеспечение Корпорация, 1990-е	RUP — это адаптируемая структура процессов, ориентированная на итерации. Она разделяет жизненный цикл разработки программного обеспечения на итерационные циклы, каждый из которых работает над новой версией продукта. Каждый цикл делится на четыре фазы: начальная, уточненная, конструирование и переход. На каждом этапе задачи распределяются по девяти дисциплинам: шести инженерным (бизнес-моделирование, требования, анализ и проектирование, реализация, тестирование, развёртывание) и трём вспомогательным. RUP поддерживает использование UML (унифицированного языка моделирования) в качестве основной нотации для требований, архитектуры и проектирования. RUP делает акцент на применении различных передовых практик для снижения рисков при разработке программного обеспечения.

Библиография

- [1] Манифест гибкой разработки программного обеспечения, 2001 г. <http://agilemanifesto.org/>
- [2] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программного обеспечения
- [3] ISO/IEC/IEEE 15288:2015, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем
- [4] ISO/IEC/IEEE 15289, Системная и программная инженерия. Содержание информационных элементов жизненного цикла (документация)
- [5] ISO/IEC/IEEE 26511, Системная и программная инженерия. Требования к менеджерам информация для пользователей систем, программного обеспечения и услуг
- [6] ISO/IEC/IEEE 26513, Системная и программная инженерия. Требования к тестировщикам и рецензентам информации для пользователей
- [7] ISO/IEC 26514:2008, Системная и программная инженерия. Требования к проектировщикам и разработчики пользовательской документации

Уведомления и аннотации IEEE

Важные уведомления и отказ от ответственности относительно документов стандартов IEEE

Документы IEEE предоставляются для использования с учетом важных уведомлений и юридических оговорок. Эти уведомления и оговорки, а также ссылка на эту страницу, присутствуют во всех стандартах и могут быть найдены в разделах «Важное уведомление» или «Важные уведомления и оговорки, касающиеся документов стандартов IEEE».

Уведомление и отказ от ответственности относительно использования документов стандартов IEEE

Документы стандартов IEEE (стандарты, рекомендуемые практики и руководства), как для полного использования, так и для пробного использования, разрабатываются в рамках IEEE Societies and Standards Coordinating Committees Совета по стандартам Ассоциации стандартов IEEE («IEEE-SA»). IEEE («Институт») разрабатывает свои стандарты посредством процесса разработки на основе консенсуса, одобренного Американским национальным институтом стандартов («ANSI»), который объединяет добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы, для достижения конечного продукта. Добровольцы не обязательно являются членами Института и участвуют в этом процессе без какой-либо компенсации от IEEE. Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила для обеспечения справедливости в процессе разработки на основе консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации или обоснованности каких-либо суждений, содержащихся в его стандартах.

IEEE не гарантирует и не подтверждает точность или содержание материалов, содержащихся в его стандартах, и прямо отказывается от всех гарантий (явных, подразумеваемых и установленных законом), не включенных в этот или любой другой документ, относящийся к стандарту, включая, помимо прочего, гарантии: товарной пригодности; пригодности для определенной цели; отсутствия нарушений прав; а также качества, точности, эффективности, актуальности или полноты материала. Кроме того, IEEE отказывается от любых условий, касающихся: результатов; и качества работы. Документы стандартов IEEE предоставляются «КАК ЕСТЬ» и «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ».

Использование стандарта IEEE является полностью добровольным. Существование стандарта IEEE не означает, что не существует других способов производства, тестирования, измерения, приобретения, продажи или предоставления других товаров и услуг, относящихся к области действия стандарта IEEE. Более того, точка зрения, выраженная на момент утверждения и выпуска стандарта, может меняться в зависимости от развития техники и комментариев пользователей стандарта.

Публикуя и предоставляя свои стандарты, IEEE не предлагает и не оказывает профессиональные или иные услуги от имени или по поручению какого-либо лица или организации, а также не обязуется выполнять какие-либо обязательства, возложенные каким-либо другим лицом или организацией на другое лицо. Любое лицо, использующее любой документ стандартов IEEE, должно полагаться на собственное независимое суждение, проявляя разумную осмотрительность в любых конкретных обстоятельствах, или, при необходимости, обращаться за консультацией к компетентному специалисту для определения целесообразности использования того или иного стандарта IEEE.

Ни при каких обстоятельствах IEEE не будет нести ответственности за любой прямой, косвенный, случайный, специальный, образцовый или последующий ущерб (включая, но не ограничиваясь: приобретением заменяющих товаров или услуг; потерей использования, данных или прибыли; или перерывом в деятельности), как бы он ни был вызван и по любой теории ответственности, будь то по контракту, строгая ответственность или деликт (включая халатность или иное), возникающий каким-либо образом из-за публикации, использования или опоры на любой стандарт, даже если было сообщено о возможности такого ущерба и независимо от того, ТАКОЙ УЩЕРБ БЫЛ ПРЕДВИДИМЫМ.

Переводы

Процесс разработки консенсуса IEEE предполагает рассмотрение документов только на английском языке. В случае перевода стандарта IEEE, только английская версия, опубликованная IEEE, должна считаться утверждённым стандартом IEEE.

Официальные заявления

Заявление, письменное или устное, которое не обрабатывается в соответствии с Советом по стандартам IEEE-SA

Руководство по эксплуатации не должно рассматриваться или подразумеваться как официальная позиция IEEE или любого из
© ISO/IEC 2018 – Все права защищены

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 17 сентября 2025 г. в 12:31:52 UTC из IEEE Xplore. Действуют ограничения.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

Комитеты IEEE не должны рассматриваться как официальная позиция IEEE или на неё не следует ссылаться как на таковую. На лекциях, симпозиумах, семинарах или образовательных курсах лицо, представляющее информацию о стандартах IEEE, должно чётко заявить, что его мнение следует рассматривать как личное мнение данного лица, а не как официальную позицию IEEE.

Комментарии к стандартам

Комментарии по пересмотру документов стандартов IEEE приветствуются от любых заинтересованных сторон, независимо от их членства в IEEE. Однако IEEE не предоставляет консультационную информацию или рекомендации по документам стандартов IEEE. Предложения по внесению изменений в документы должны быть представлены в форме предлагаемого изменения текста вместе с соответствующими пояснительными комментариями. Поскольку стандарты IEEE представляют собой консенсус заинтересованных сторон, важно, чтобы любые ответы на комментарии и вопросы также получали согласование баланса интересов. По этой причине IEEE, члены его обществ и координационных комитетов по стандартам не могут предоставлять мгновенные ответы на комментарии или вопросы, за исключением случаев, когда этот вопрос уже рассматривался ранее. По той же причине IEEE не отвечает на запросы о толковании. Любое лицо, желающее принять участие в пересмотре стандарта IEEE, может присоединиться к соответствующей рабочей группе IEEE.

Комментарии к стандартам следует направлять по следующему адресу:

Секретарь Совета по стандартизации IEEE-SA

445 Хоуз Лейн

Пискатауэй, Нью-Джерси 08854, США

Законы и правила

Пользователям документов стандартов IEEE следует ознакомиться со всеми действующими законами и нормативными актами. Соблюдение положений любого документа стандартов IEEE не подразумевает соблюдения каких-либо применимых нормативных требований. Разработчики стандарта несут ответственность за соблюдение применимых нормативных требований или обращение к ним. Публикуя свои стандарты, IEEE не намеревается призывать к действиям, не соответствующим действующему законодательству, и эти документы не могут быть истолкованы как таковые.

Авторские права

Проекты и утвержденные стандарты IEEE защищены авторским правом IEEE в соответствии с законодательством США и международными законами об авторском праве. IEEE предоставляет их в распоряжение общественности и принимает для широкого спектра целей как в государственном, так и в частном порядке. Это включает как использование посредством ссылки в законах и нормативных актах, так и использование в частном саморегулировании, стандартизации и продвижении инженерных практик и методов. Предоставляя эти документы для использования и принятия государственными органами и частными пользователями, IEEE не отказывается от каких-либо авторских прав на эти документы.

Фотокопии

При условии уплаты соответствующего сбора IEEE предоставит пользователям ограниченную неисключительную лицензию на фотокопирование частей любого отдельного стандарта исключительно для внутреннего использования компанией или организацией, либо для индивидуального некоммерческого использования. Для организации оплаты лицензионных сборов обращайтесь в Центр по защите авторских прав (Copyright Clearance Center), Служба поддержки клиентов, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, США; +1 978 750 8400. Разрешение на фотокопирование частей любого отдельного стандарта для использования в учебных классах также можно получить в Центре по защите авторских прав (Copyright Clearance Center).

Обновление документов стандартов IEEE

Пользователям стандартов IEEE следует учитывать, что эти документы могут быть в любой момент заменены новыми изданиями или периодически изменены посредством публикации поправок, исправлений или опечаток. Официальный документ IEEE на любой момент времени представляет собой текущую редакцию документа вместе со всеми действующими на тот момент поправками, исправлениями или опечатками.

Каждый стандарт IEEE пересматривается не реже одного раза в десять лет. Если документу более десяти лет и он не подвергался пересмотру, можно сделать обоснованный вывод о том, что его содержание, © ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

Хотя они всё ещё представляют определённую ценность, они не полностью отражают современное состояние дел. Пользователям рекомендуется проверять актуальность всех стандартов IEEE.

Чтобы определить, является ли данный документ актуальной редакцией и были ли в него внесены поправки, исправления или опечатки, посетите веб-сайт IEEE-SA по адресу <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/standards.jsp> или свяжитесь с IEEE по указанному выше адресу. Для получения дополнительной информации о процессе разработки стандартов IEEE-SA или IEEE посетите веб-сайт IEEE-SA по адресу <http://standards.ieee.org>.

Опечатки

С имеющимися исправлениями для всех стандартов IEEE можно ознакомиться на веб-сайте IEEE-SA по следующему URL-адресу: <http://standards.ieee.org/findstds/errata/index.html>. Пользователям рекомендуется периодически проверять этот URL-адрес на наличие ошибок.

Патенты

Обращаем внимание на возможность того, что применение настоящего стандарта может потребовать использования объектов, защищенных патентными правами. Публикация настоящего стандарта не означает, что IEEE занимает какую-либо позицию относительно существования или действительности каких-либо патентных прав, связанных с ним. Если патентообладатель или заявитель на патент подал заявление о гарантии посредством принятого гарантийного письма, то это заявление публикуется на веб-сайте IEEE-SA по адресу <http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents.html>. Гарантийные письма могут указывать, готов ли Заявитель или не готов предоставлять лицензии на патентные права без компенсации или по разумным ставкам, с разумными условиями, которые явно не содержат какой-либо несправедливой дискриминации по отношению к заявителям, желающим получить такие лицензии.

Могут существовать существенные патентные пункты, для которых не получено гарантийное письмо. IEEE не несет ответственности за выявление существенных патентных пунктов, для которых может потребоваться лицензия, за проведение проверок юридической действительности или объема патентных пунктов, а также за определение того, являются ли какие-либо условия лицензирования, предусмотренные в связи с подачей гарантийного письма (если таковые имеются), или в каких-либо лицензионных соглашениях, разумными или недискриминационными. Пользователям настоящего стандарта прямо сообщается, что определение действительности любых патентных прав и риска их нарушения полностью лежит на них. Дополнительную информацию можно получить в Ассоциации стандартов IEEE.

Участники

Список участников IEEE доступен по следующему URL-адресу: <https://standards.ieee.org/standard/26515-2018.html>.

Аннотация и ключевые слова

В настоящем документе описывается способ разработки информации для пользователей в проектах гибкой разработки. Он предназначен для использования во всех организациях, использующих гибкую разработку или рассматривающих возможность реализации своих проектов с использованием этих методов. Он применим к лицам или организациям, создающим информацию для пользователей, к тем, кто реализует отдельный проект, а также к информации для пользователей, создаваемой внутри компании, а также к информации для пользователей, работающих по контракту со сторонними сервисными организациями. В настоящем документе рассматривается взаимосвязь между процессом разработки информации и процессом жизненного цикла программного обеспечения в гибкой разработке. В нем описывается, как разработчик информации или руководитель проекта может планировать и управлять разработкой информации для пользователей в гибкой среде. Документ не призван ни поощрять, ни препятствовать использованию каких-либо конкретных инструментов или методов гибкой разработки.

Ключевые слова: гибкая разработка, пользовательская документация, информация для пользователей.

ISO/IEC/IEEE 26515:2018(E)

ИКС 35.080
ISBN 978-1-5044-5297-7 STD23402 (PDF); 978-1-5044-5298-4 STDPD23402 (печатная версия)

Цена указана за 22